

NB : aucun document n'est autorisé. Les téléphones et les ordinateurs sont interdits.

On considère le fichier **car.csv** présent dans le logiciel **R** et contenant des informations sur les caractéristiques de certains véhicules.

- 1) Ecrire un code **R** permettant de charger ce fichier dans votre session de travail.
- 2) Ecrire un code permettant d'afficher les premières lignes du fichier.
- 3) Ecrire un code permettant d'obtenir la structure générale des variables du fichier.
- 4) Un aperçu de ce fichier est donné ci-dessous :

```
data.frame: 32 obs. of 11 variables:
 mpg :      num  21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
 cyl :      num   6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 ...
 disp:      num  160 160 108 258 360 ...
 hp :      num  110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ...
 drat:      num   3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
 wt :      num   2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
 qsec:      num  16.5 17 18.6 19.4 17 ...
 vs :      num   0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
 am :      num   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
 gear:      num   4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 ...
 carb:      num   4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...
```

- a) Quelle est la structure de données du fichier **car** ?
- b) Donner le nombre d'individus et le nombre de caractères étudiés.
- 5) En réalité, la variable **am** est une variable qualitative à deux modalités **am1** et **am2**.
 - a) Ecrire un code permettant d'attribuer la valeur **0** à **am1** et la valeur **1** à **am2**.
 - b) Ecrire un code permettant de transformer cette variable en une variable du type **factor**.
 - c) Ecrire un code permettant d'obtenir le tableau des fréquences de la variable **am**.
 - d) Un étudiant a saisi le code : **pie(table(car\$am))**. Que fait ce code ?
- 6) La variable **disp** est du type **integer** mais reconnue par **R** comme du type **double**.
 - a) Ecrire un code permettant de convertir cette variable en type **integer**.
 - b) Ecrire un code permettant d'obtenir le nombre de valeurs manquantes de la variable **disp**.

- c) Un étudiant a obtenu le résultat suivant sur la variable **disp**:

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
71.1	120.8	196.3	230.7	326.0	472.0

Quel code a-t-il saisi ?

- d) En déduire le nombre de valeurs manquantes de la variable **disp**.
- 7) On désigne par σ^2 la variance de la variable **disp** dans la population. On désire obtenir une estimation de la variance σ^2 .
- a) Ecrire un code qui permet d'obtenir une estimation ponctuelle de σ^2 .
- b) Un étudiant a écrit le code suivant : **shapiro.test(car\$disp)**. A quoi sert ce code ?
- c) Le résultat du code précédent est donné ci-dessous :

```
Shapiro-Wilk test

data: car$disp

W = 0.92001, p-value = 0.02081
```

Au seuil de 5%, quelle conclusion peut-on tirer ?

- d) Ecrire un code permettant d'obtenir un intervalle de confiance de σ^2 au niveau de confiance de 98%.
- 8) On désire comparer la moyenne de la variable **disp** à la valeur **m=230**.
- a) Ecrire un code permettant de réaliser ce test.
- b) Le résultat du test précédent est donné ci-dessous.

```
data: car$disp

t = 0.032948, df = 31, p-value = 0.9739

alternative hypothesis: true mean is not equal to 230

95 percent confidence interval: 186.0372 275.4065

sample estimates: mean of x 230.7219
```

Au seuil de 5%, quelle conclusion peut-on tirer ?

- c) En déduire un intervalle de confiance de la moyenne **m** de la variable **disp** au niveau de confiance de 95%.